Análisis de Estructuras Genéricas en Dinámica de Sistemas: Iteración sobre Sistemas Oscilantes

Equipo de Investigación: *Fabricio Montuori, Mateo Ambrogetti, Guillermo Pellegrini, Sol Mallar, Celeste Herzog y Pilar Zuñiga*
6 de Noviembre de 2026

1. Introducción y Marco Teórico

El presente informe documenta los resultados de una iteración analítica basada en los fundamentos de las "Estructuras Genéricas en Sistemas Oscilantes" propuestos por el Proyecto de Dinámica de Sistemas en la Educación del MIT (s.f.). El objetivo de este caso de estudio es validar la transferibilidad de las estructuras de retroalimentación entre modelos pertenecientes a distintas disciplinas, comprobando cómo una arquitectura causal idéntica puede explicar tanto fenómenos mecánicos como dinámicas socioeconómicas.

2. Evaluación del Caso Mecánico: El Péndulo Físico

En esta primera iteración, reconstruimos el modelo ideal de un péndulo simple (masa m suspendida de una longitud L). La simulación ratifica los postulados teóricos clásicos al evidenciar el intercambio continuo de energías:

- **Fuerza Restauradora:** Al desplazarse la masa de su punto de reposo (posición $X = 0$), la gravedad induce una fuerza que empuja el sistema hacia su centro de equilibrio.
- **Inercia y Sobreajuste:** A medida que la masa se acerca a $X = 0$, la aceleración disminuye pero la velocidad (energía cinética) llega a su punto máximo. La inercia resultante obliga a la masa a sobrepasar el punto de equilibrio, generando el fenómeno de *overshoot*.
- **Resultado Oscilatorio:** Para variaciones angulares menores y bajo la premisa de nula fricción, el sistema mantiene una oscilación sostenida con un período de $T = 2\pi\sqrt{(L/g)}$. En nuestra simulación de control (con $L = 1$ metro), se verificó un ciclo iterativo aproximado de 2 segundos.

3. Evaluación del Caso Organizacional: Inestabilidad Laboral e Inventarios

Como contrapunto, la segunda fase del estudio aplica la misma lógica a un modelo de gestión de operaciones, evaluando una planta fabril que regula su inventario mediante políticas de contratación y despido.

- **Estructura del Sistema:** El nivel de inventario es el resultado neto entre el flujo de producción y una tasa de ventas constante. La producción, a su vez, está directamente vinculada al volumen de empleo y la productividad per cápita.
- **El Factor de Retraso (Delay):** A diferencia del sistema físico inmediato, la corrección organizativa posee una demora. La brecha entre el inventario real y el deseado dispara la búsqueda de nuevo personal, pero el proceso de reclutamiento y capacitación impone un retraso (por ejemplo, 3 meses).
- **Oscilación Inducida:** Este desfase temporal provoca que la organización continúe contratando trabajadores incluso cuando ya se alcanzó el stock óptimo. El inevitable exceso de producción (análogo a la inercia del péndulo) satura el inventario, desencadenando posteriormente recortes de personal. El sistema entra así en un ciclo oscilatorio recurrente.

4. Isomorfismo Estructural: Transferencia de Modelos

El hallazgo central de esta iteración es la confirmación de la equivalencia estructural entre ambos modelos. Aunque operan en escalas temporales drásticamente distintas (segundos frente a años) y describen realidades ontológicas diferentes, comparten la misma topología de retroalimentación (ver Sterman, 2000).

Componente Estructural	Dominio Físico (Péndulo)	Dominio Socioeconómico (Laboral)
Variable de Nivel 1	Posición / Desplazamiento (X)	Inventario (I)
Variable de Nivel 2	Velocidad (v)	Fuerza Laboral / Empleo (E)
Flujo Primario	Variación de posición ($dX/dt = v$)	Variación neta de inventario (Producción − Ventas)
Flujo Secundario	Aceleración / Tasa de cambio de velocidad	Variación neta de empleo (Contrataciones − Despidos)
Mecanismo de Corrección	Gravedad impulsando hacia $X = 0$	Contratación basada en brecha de inventario deseado

5. Integración Numérica en Entornos de Simulación (Vensim)

En el proceso de modelado, se utilizó Vensim para iterar las dinámicas mencionadas. Se prestó particular atención al algoritmo de integración. Durante las pruebas, se observó que el uso del Método de Euler (primer orden) con un diferencial de tiempo (dt) amplio tendía a inyectar energía artificial al sistema, amplificando espuriamente las oscilaciones. Para esta iteración final, se emplearon métodos de Runge-Kutta de orden superior, logrando una mayor fidelidad y asegurando que las inestabilidades observadas fueran producto de la estructura del sistema y no de errores de truncamiento numérico.

6. Arquetipos de Comportamiento y Dinámica de Válvulas

Basados en las ecuaciones fundamentales de acumulación, $dS/dt = F_{in} - F_{out}$, se identificaron y replicaron los siguientes regímenes dinámicos a lo largo de las distintas simulaciones:

- **Comportamiento Lineal:** Ocurre cuando el flujo neto es constante. Si las tasas de entrada y salida se igualan exactamente, el sistema entra en un estado estacionario estable.
- **Crecimiento Exponencial:** Resulta de un bucle de retroalimentación positiva donde la tasa de entrada es directamente proporcional al nivel acumulado ($F_{in} = rS$).
- **Búsqueda Asintótica de Meta:** Gobernado por un bucle de retroalimentación negativa sin retrasos significativos. El sistema corrige su trayectoria de forma proporcional a la distancia (brecha) con su objetivo, aproximándose suavemente sin sobrepasarlo.
- **Crecimiento Sigmoidal (Curva S):** Evidencia un cambio de dominancia. Inicia con un ciclo de refuerzo positivo (aceleración) que gradualmente es superado por un ciclo de compensación negativo al acercarse a los límites del sistema (capacidad de carga).
- **Colapso del Recurso:** Un patrón de superación de límites donde la tasa de salida (consumo o decaimiento) sobrepasa durante un periodo crítico la capacidad de regeneración del nivel.
- **Espiral en Espacio de Fase:** Visualizado comúnmente en sistemas acoplados tipo presa-depredador (Lotka, 1925; Volterra, 1926). Al graficar ambas variables de nivel entre sí (omitiendo el eje temporal), se observan trayectorias cíclicas que convergen hacia un atractor de equilibrio (estabilización) o divergen hacia una inestabilidad sistémica.

7. Conclusiones

La iteración realizada por este equipo de investigación corrobora la utilidad fundamental de abstraer sistemas complejos en diagramas de niveles y flujos. Confirmamos que la inestabilidad en la cadena de suministros y recursos humanos no obedece a factores exógenos fortuitos, sino que responde a una arquitectura sistémica idéntica a la que genera las oscilaciones en un péndulo físico. La gestión de los retrasos temporales y la calibración precisa de los mecanismos de corrección (válvulas) son los pilares indispensables para mitigar los ciclos de sobreajuste y colapso en cualquier sistema dinámico.

8. Referencias Bibliográficas

- Massachusetts Institute of Technology (MIT). (s.f.). *Estructuras Genéricas en Sistemas Oscilantes 1*. Proyecto de Dinámica de Sistemas en la Educación (SDEP). Cambridge, MA.
- Forrester, J. W. (1961). *Industrial Dynamics*. Productivity Press, Cambridge, MA.
- Sterman, J. D. (2000). *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World*. McGraw-Hill / Irwin, Boston, MA.
- Lotka, A. J. (1925). *Elements of Physical Biology*. Williams & Wilkins, Baltimore, MD.
- Volterra, V. (1926). Fluctuations in the Abundance of a Species Considered Mathematically. *Nature*, 118, 558-560.